Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 – Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales – 2' 2025
IIC2224 – Autómatas y Compiladores

INTERROGACIÓN 2

Preguntas en blanco: Preguntas o items entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos.

Pregunta 1

Dado $w = w_1 \dots w_m \in \Sigma^*$, recuerde que $\mathcal{A}_w = (\{0, \dots, m\}, \Sigma, \Delta, \{0\}, \{m\})$ es el autómata tal que $\Delta = \{(0, a, 0) \mid a \in \Sigma\} \cup \{(i, a_{i+1}, i+1) \mid i < n\}$. Sea $\mathcal{A}_w^{\text{det}} = (Q^{\text{det}}, \Sigma, \delta^{\text{det}}, \{0\}, F^{\text{det}})$ la determinización de $\mathcal{A}_w$ tal que Q^{det} contiene solo los estados alcanzables desde $\{0\}$.

Demuestre que para todo $S \in Q^{\text{det}}$ y $i \in \{0, 1, \dots, m\}$ se cumple que $i \in S$ si, y solo si, $w_1 \dots w_i$ es un sufijo de $w_1 \dots w_{\text{máx}(S)}$.

Pregunta 2

A partir de la siguiente gramática libre de contexto:

$$\begin{array}{rrcl} \mathcal{G}: & S & \to & aSb \mid T \\ & T & \to & bTa \mid S \mid \epsilon \end{array}$$

construya una gramática libre de contexto en forma normal de Chomsky para $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \setminus \{\epsilon\}$. Explique cada paso de su construcción.

Pregunta 3

Usando el teorema de Myhill-Nerode demuestre que el siguiente lenguaje no es regular:

$$L = \{a^n b^m \mid n \text{ es par o } n < m\}.$$

Pregunta 4

Considere el siguiente problema:

Problema:	Count-All
Input:	Un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ y $w = a_1 \dots a_n \in \Sigma^*$.
Output:	$\lvert\{(i, j) \mid i \leq j \wedge a_i \dots a_j \in \mathcal{L}(\mathcal{A})\}\rvert$.

Esto es, el problema Count-All consiste en, dado un DFA $\mathcal{A}$ y una palabra w, contar todos los pares de índices (i, j) tal que la subpalabra $a_i \dots a_j \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Escriba una algoritmo que resuelva Count-All en tiempo $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| \cdot |w|)$ donde $|\mathcal{A}|$ es el número de estados y transiciones de $\mathcal{A}$. Explique la correctitud de su algoritmo.

Formulario

Autómata finito determinista (DFA)

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un *DFA* tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de input, $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ es la función de transición, $q_0 \in Q$ es el estado inicial y $F \subseteq Q$ son los estados finales.

La *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho : \; p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$. $\mathcal{A}$ *acepta* w si la ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w es de aceptación.

El *lenguaje aceptado por* $\mathcal{A}$ se define como: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$.

Autómata finito no-determinista (NFA)

Un *NFA* $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un DFA pero $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la relación de transición e $I \subseteq Q$ son los estados iniciales.

Una *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho : \; p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$. $\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.

El *lenguaje aceptado por* $\mathcal{A}$ se define como: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$.

Determinización de un NFA

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, se define el autómata determinista (la *determinización* de $\mathcal{A}$) tal que:

$$\mathcal{A}^{\text{det}} = (2^Q, \Sigma, \delta^{\text{det}}, q_0^{\text{det}}, F^{\text{det}})$$

- $2^Q = \{S \mid S \subseteq Q\}$ es el conjunto potencia de Q
- $q_0^{\text{det}} = I$
- $\delta^{\text{det}} : 2^Q \times \Sigma \to 2^Q$ tal que:

$$\delta^{\text{det}}(S, a) = \{q \in Q \mid \exists p \in S.\ (p, a, q) \in \Delta\}$$

- $F^{\text{det}} = \{S \in 2^Q \mid S \cap F \neq \varnothing\}$.

Evaluación NFA on-the-fly

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y $w = a_1 \dots a_n$.

Function `eval-NFAonthefly` *($\mathcal{A}$, w)*
- $S \leftarrow I$
- **for** $i = 1$ **to** n **do**
  - $S_{\text{old}} \leftarrow S$
  - $S \leftarrow \varnothing$
  - **foreach** $p \in S_{old}$ **do**
    - $S \leftarrow S \cup \{q \mid (p, a_i, q) \in \Delta\}$
- **return check** $(S \cap F \neq \varnothing)$

Teorema de Myhill-Nerode

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Una relación de equivalencia $\equiv$ sobre Σ^* es una *relación de Myhill-Nerode para* L si cumple que (1) si $u \equiv v$, entonces $uw \equiv vw$ para todo $w \in \Sigma^*$, (2) si $u \equiv v$, entonces $(u \in L) \Leftrightarrow (v \in L)$, y (3) el número de clases de equivalencia de $\equiv$ es finito. Se define la *relación de equivalencia* $\equiv_L$ tal que $u \equiv_L v$ si, y solo si, $(uw \in L \Leftrightarrow vw \in L)$ para todo $w \in \Sigma^*$.

Teorema de Myhill-Nerode. Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ las siguientes condiciones son equivalentes: (1) L es regular, (2) existe una relación de Myhill-Nerode para L, y (3) $\equiv_L$ tiene una cantidad finita de clases de equivalencia.

Gramáticas libres de contexto

$\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ es una *gramática libre de contexto* tal que V es un conjunto variables, Σ es un alfabeto finito con $\Sigma \cap V = \varnothing$, $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ es un subconjunto finito de reglas, y $S \in V$ es la variable inicial.

Definimos la relación $\Rightarrow \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$ tal que $\alpha X \beta \Rightarrow \alpha\gamma\beta$ si, y solo si, $(X \to \gamma) \in P$ para todo $X \in V$ y $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$. Se define $\overset{\star}{\Rightarrow}$ como la clausura *refleja* y *transitiva* de $\Rightarrow$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{G}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^* \mid S \overset{\star}{\Rightarrow} w\}$. Se dice que $L \subseteq \Sigma^*$ es un *lenguaje libre de contexto* si existe una gramática $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = L$.

Forma normal de Chomsky

Una gramática $\mathcal{G}$ esta en *forma normal de Chomsky* (CNF) si todas sus reglas son de la forma $X \to YZ$ o $X \to a$.